

P2. Construcción del dataset TinyWear

Captura, etiquetado y segmentación temporal



Propósito de la práctica

Construir un **dataset** organizado, balanceado y trazable para las tres actividades del taller. Cada captura se validará antes de incorporarse al conjunto de datos y, posteriormente, se segmentará en ventanas temporales adecuadas para el entrenamiento de TinyML.

Resultados de aprendizaje

- Aplicar un protocolo de adquisición repetible entre participantes y actividades.
- Organizar las capturas en conjuntos de entrenamiento y de prueba, evitando mezclar archivos.
- Controlar la calidad, la longitud, las etiquetas y el balance entre clases.
- Relacionar frecuencia de muestreo, duración de captura y número de muestras.
- Segmentar las señales IMU en ventanas de 2 s, con seis canales.
- Explicar el propósito del solapamiento y los riesgos de fuga de información entre entrenamiento y prueba.

Materiales y preparación

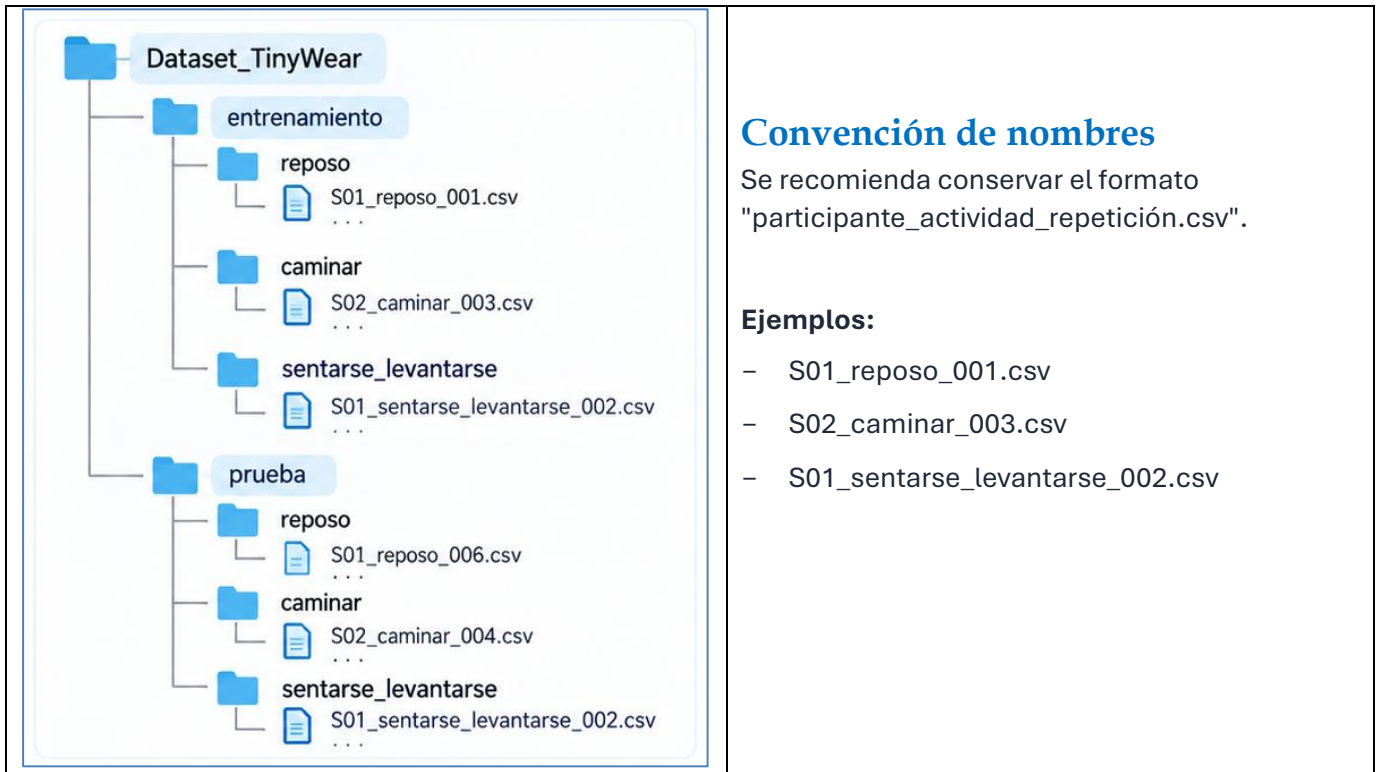
- ✓ Sistema TinyWear validado en P1.
- ✓ Programa `Capturador_Dataset_TinyWear_WIFI_FINAL_V3.py`.
- ✓ Computadora con [Arduino IDE](#) y [Python 3](#).
- ✓ Una silla estable y espacio para caminar.
- ✓ Carpeta local destinada exclusivamente al dataset del taller.
- ✓ Identificadores de participante: S01, S02, S03, ...
- ✓ Hoja de control de capturas por clase (Archivo en Excel).

Prototipo del TinyWear



Estructura del dataset

La organización debe permitir identificar de forma inmediata la clase, el uso de la muestra y el participante. La interfaz crea carpetas separadas para entrenamiento y prueba.



Experimentos

A. Captura del dataset

Procedimiento

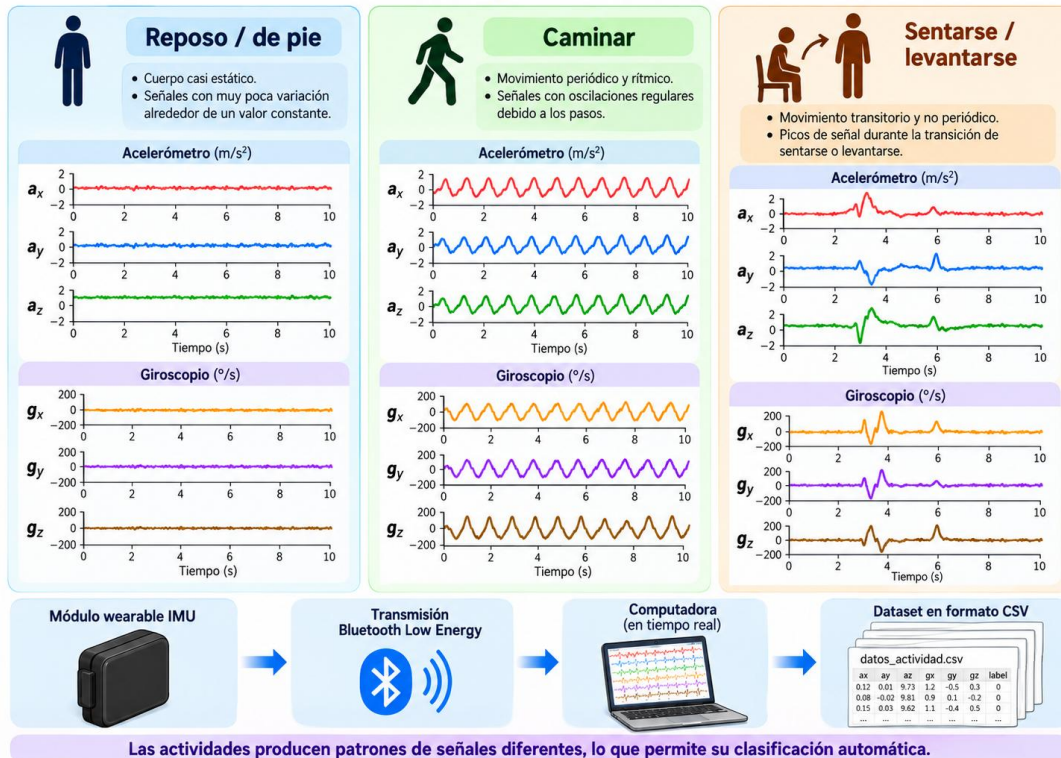
- Coloque TinyWear en el lado derecho de la cintura, procurando mantener la misma posición y orientación durante todas las mediciones. Incluso por su tamaño, puede guardarlo en el bolsillo del pantalón.
- Encienda el ESP32-S3 y establezca la conexión Wi-Fi con la computadora.
- Abra el programa `Capturador_Dataset_TinyWear_WIFI_FINAL_V3.py` y verifique que el indicador muestre **“RECIBIENDO UNICAST”** antes de iniciar cualquier registro.
- Cree una carpeta nueva para el dataset del equipo. Llámela **Dataset_TinyWear**.

- e. En la sección **Configuración de captura**, escriba el identificador del participante, S01, S02, etc.
- f. Seleccione la actividad que se realizará:
 - o Reposo / de pie
 - o Caminar
 - o Sentarse / levantarse
- g. Seleccione el destino de la muestra:
 - o **Entrenamiento**, si se utilizará para construir el modelo.
 - o **Prueba**, si se reservará para evaluar posteriormente el clasificador.
- h. Mantenga inicialmente una duración de **20 s**. Con una frecuencia de muestreo de 50 Hz, cada captura deberá contener 1000 muestras.
- i. Presione **CAPTURAR MUESTRA**. La interfaz iniciará una cuenta regresiva de 3 s. Durante este tiempo, el participante debe prepararse para iniciar la actividad.
- j. Al terminar la cuenta regresiva, realice únicamente la actividad seleccionada durante toda la captura:
 - o **Reposo/de pie**: permanecer quieto y de pie.
 - o **Caminar**: caminar de manera natural y continua.
 - o **Sentarse/levantarse**: repetir el movimiento de sentarse y levantarse a un ritmo cómodo.
- k. Durante la medición, evitar tocar el sensor, modificar su orientación o realizar movimientos distintos a la actividad indicada.
- l. Al finalizar, compruebe que la interfaz reporte aproximadamente:
 - o **1000/1000 muestras**
 - o **Recepción ≥ 98 %**
 - o **Paquetes perdidos cercanos a 0**
- m. Revise visualmente las señales del acelerómetro y giroscopio. Si existen interrupciones importantes, movimientos ajenos a la actividad o una recepción menor a 98 %, repetir la captura.
- n. Confirme que el archivo CSV quedó almacenado en la carpeta correspondiente. La interfaz asignará automáticamente un nombre como:

S01_caminar_003.csv

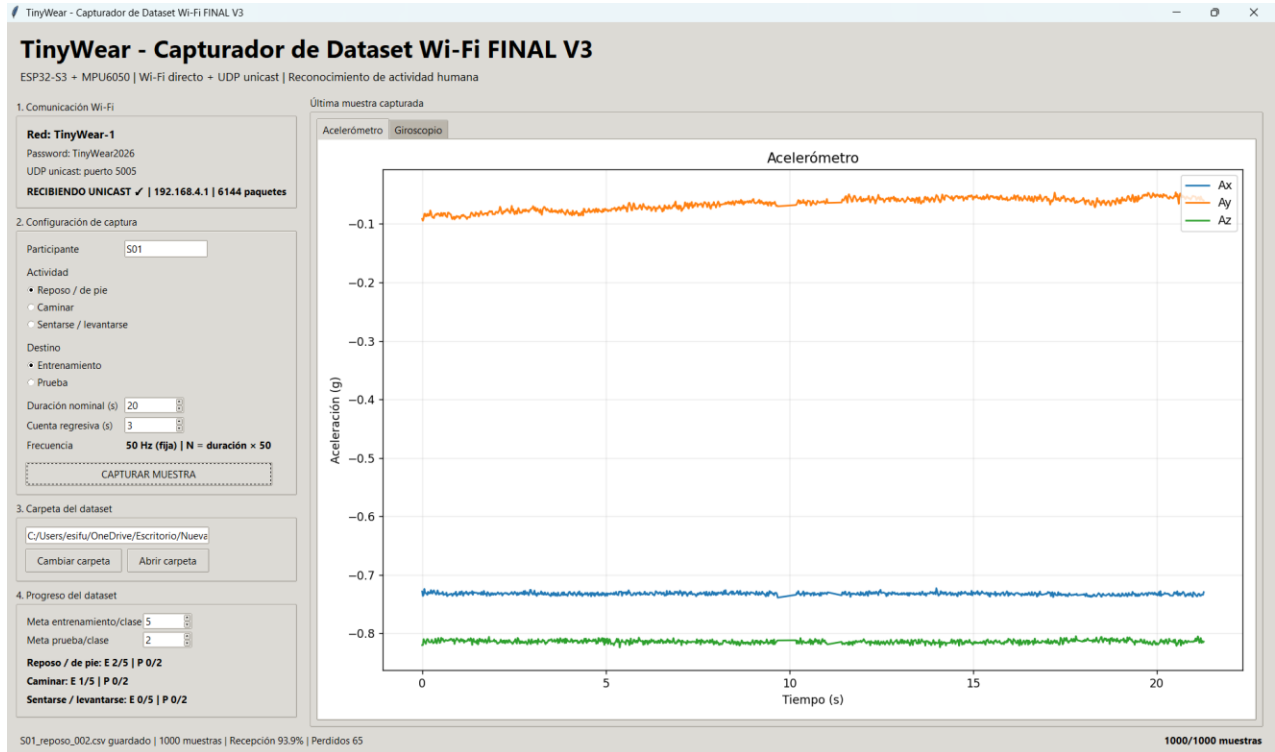


Patrones de señales IMU para las actividades de TinyWear

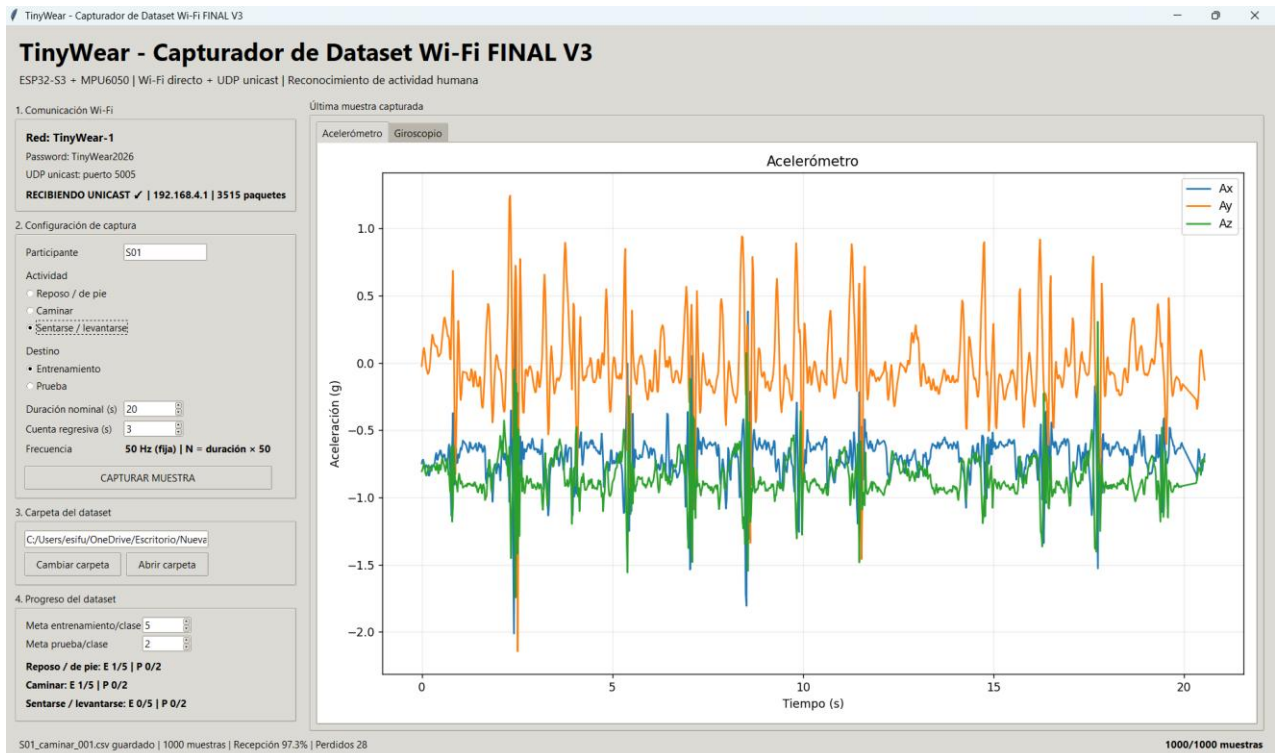


B.Ejemplos de capturas

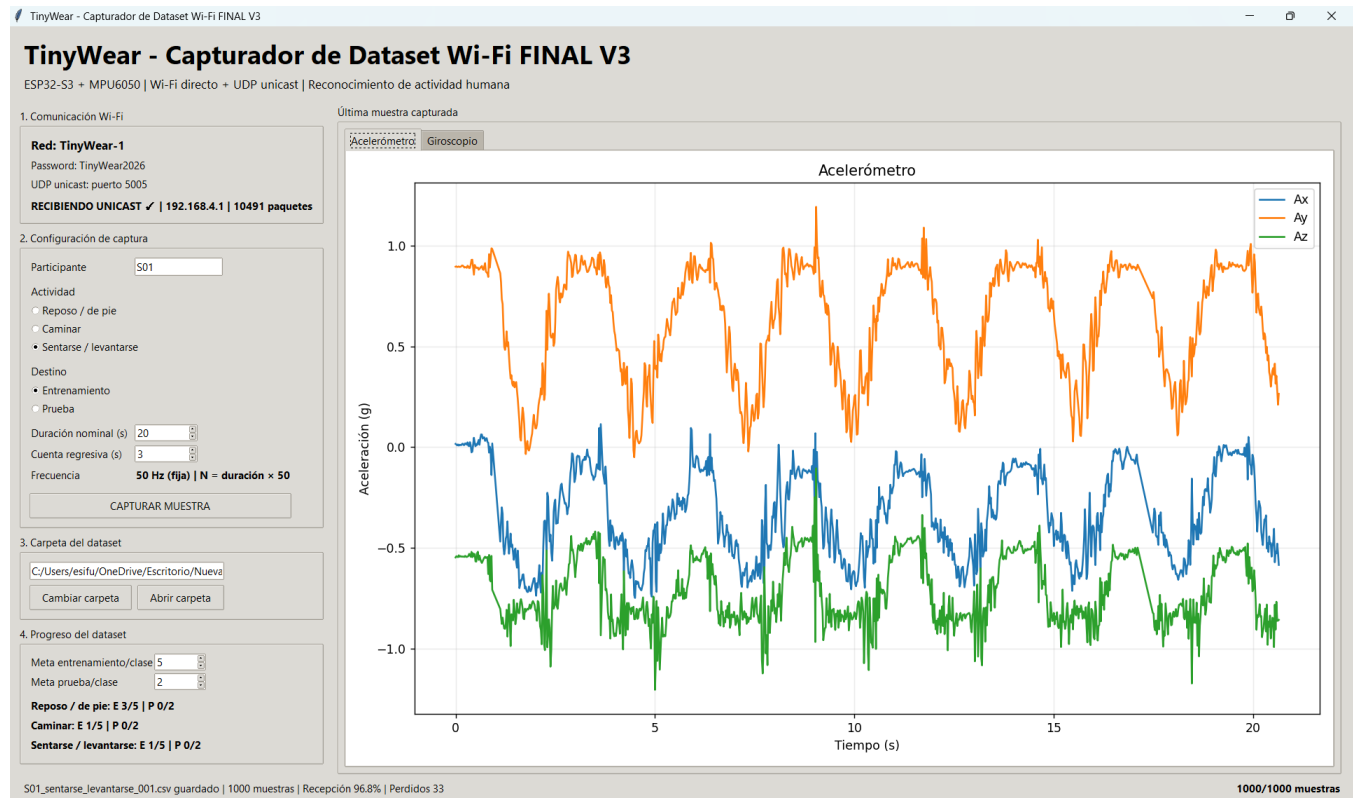
Reposo



Caminar



Sentarse/levantarse:

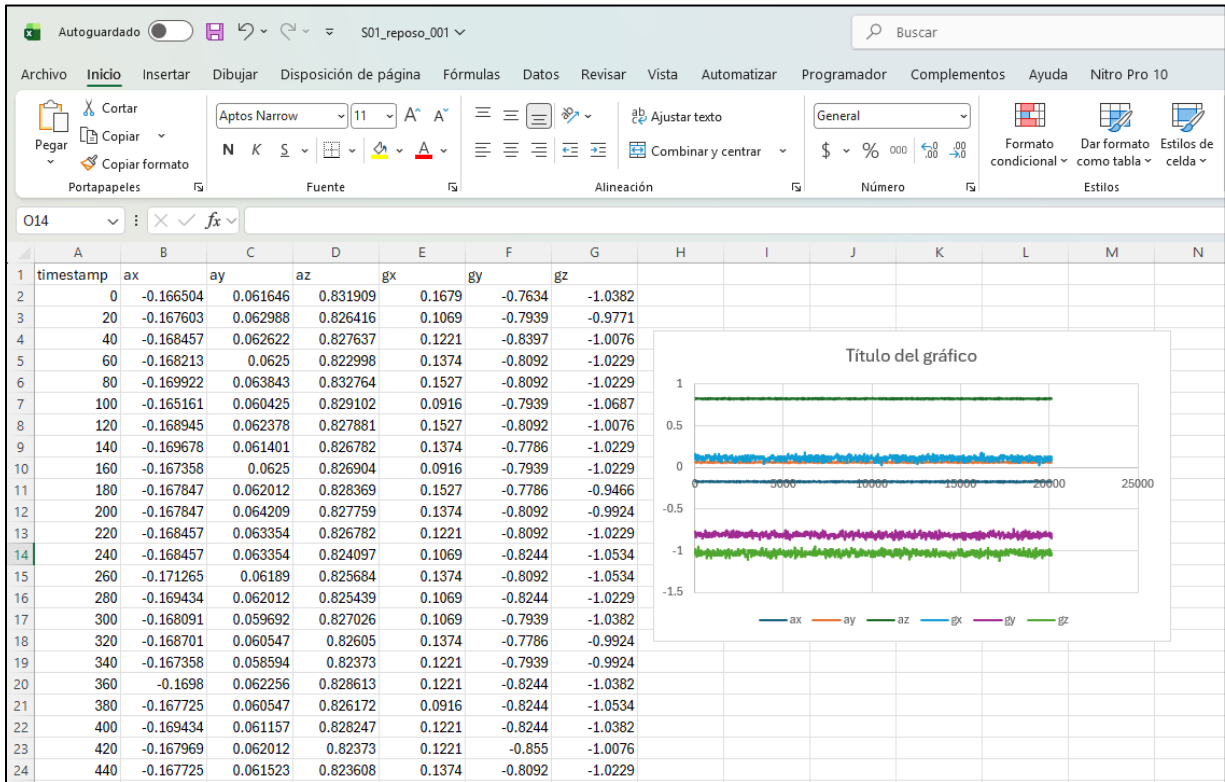


C. Revisión rápida en Excel

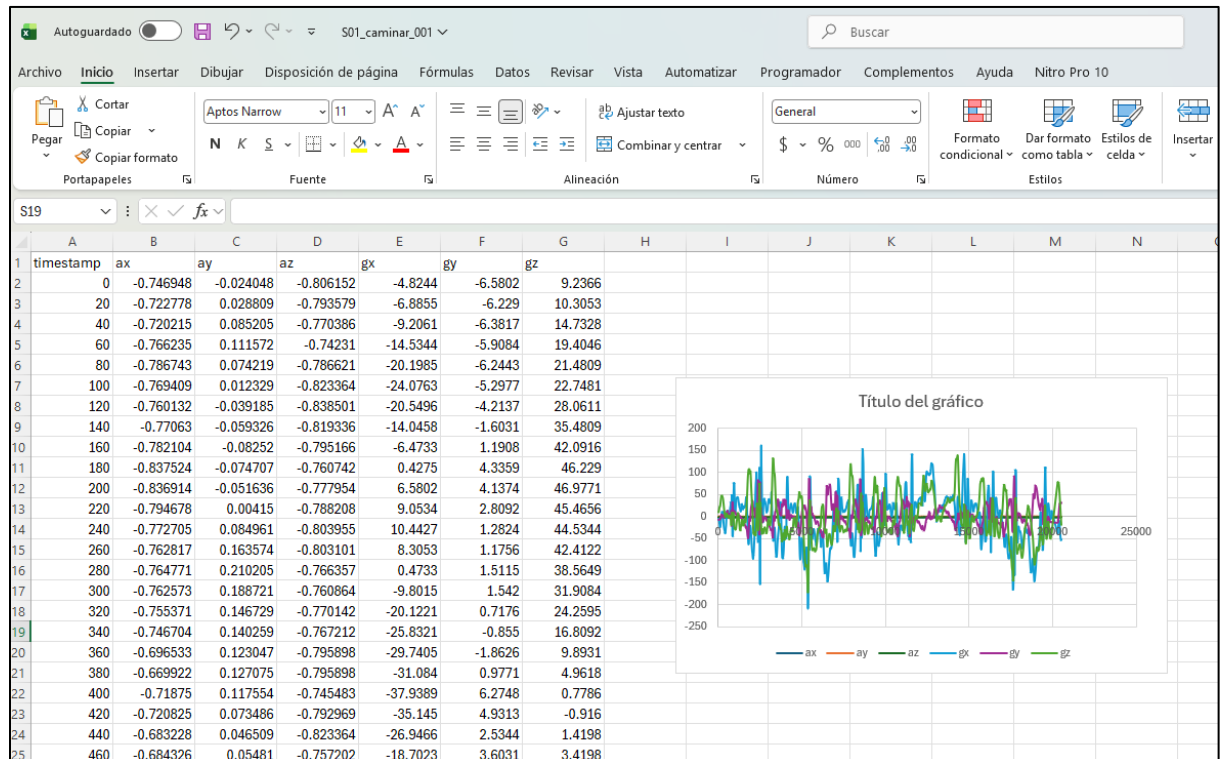
Procedimiento

- Abra al menos un archivo CSV de cada clase.
- Confirme que las columnas sean **timestamp** | **ax** | **ay** | **az** | **gx** | **gy** | **gz**
- Grafique rápidamente una o más columnas para detectar muestras defectuosas.

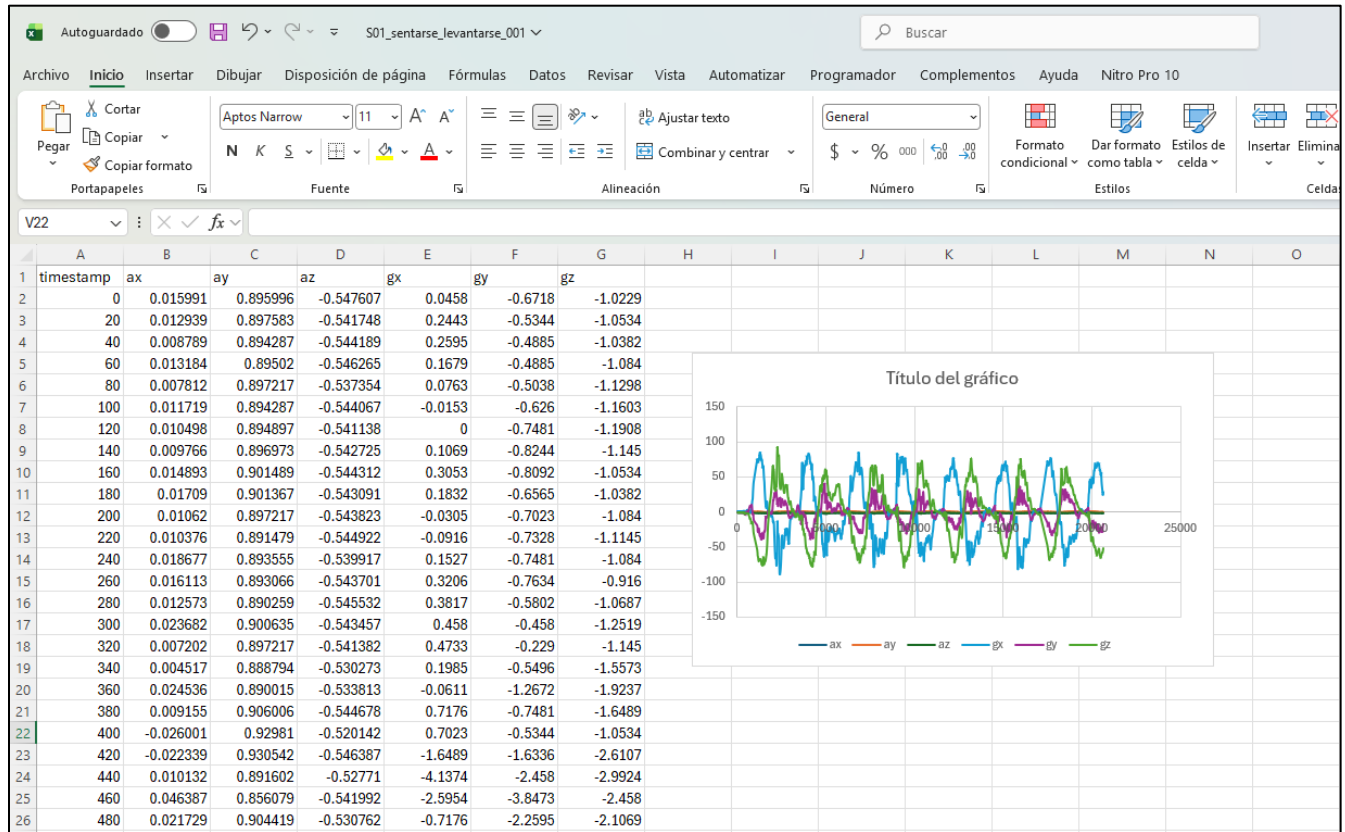
Reposo



Caminar



Sentarse/levantarse:



Cuestionario de evaluación

1. ¿Por qué no conviene entrenar con una clase que tenga muchas más capturas que las demás?
2. ¿Qué diferencia existe entre separar archivos de entrenamiento/prueba y separar ventanas aleatoriamente después?
3. ¿Qué información se pierde si la ventana es demasiado corta?
4. ¿Qué problema puede aparecer si la ventana es demasiado larga?
5. ¿Para qué sirve el solapamiento entre ventanas?
6. ¿Por qué una captura de otro participante es una prueba más exigente que una captura del mismo participante?

Conclusiones

Se transformaron capturas individuales en un dataset trazable y balanceado. Se establecieron criterios de calidad, una separación explícita entre entrenamiento y prueba, y una representación temporal de 2 s con 100 muestras y 6 canales. El resultado es un conjunto de datos listo para configurar el flujo de entrenamiento TinyML del Día 3.

Evidencia del participante

- Carpeta Dataset_TinyWear con las tres clases y separación entrenamiento/prueba.
- Registro de capturas completo por participante.
- Ejemplo gráfico de al menos una muestra por clase.
- Cálculo de $N = 1000$ muestras por captura y $N_w = 100$ muestras por ventana.
- Respuestas al cuestionario de discusión.

Anexo A. Estructura de trabajo

Elemento	Descripción
Capturador_Dataset_TinyWear_WIFI_FINAL_V3.py	Genera los archivos CSV y registra la calidad de cada captura.
Dataset_TinyWear/entrenamiento/	Contiene archivos destinados al ajuste del modelo.
Dataset_TinyWear/prueba/	Contiene archivos reservados para evaluación.
registro_capturas.csv	Trazabilidad de participante, clase, duración, recepción y pérdidas.